

SKN36 · 1st Project · TEAM 3

SAFE

Safe-driving Analytics & Forecasting Engine

고령운전자 교통사고 데이터 분석 및 미래 전망 서비스

안효원 · 신지수 · 이유나 · 김재훈

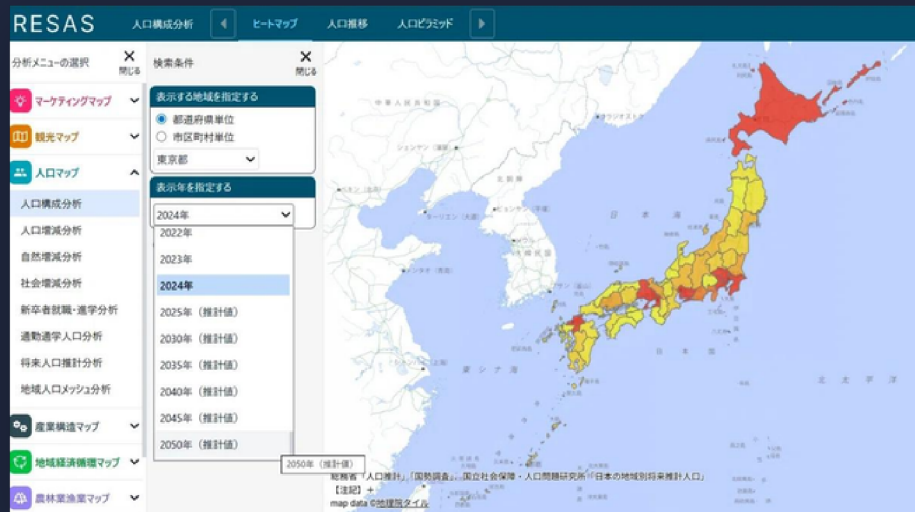
고령화

65세 이상 인구 비율을 고령화 관련 사회 지표의 기준으로 삼고 있습니다.

재정경제부

일본의 고령화 데이터 플랫폼

RESAS



RESAS 지역경제분석시스템

RAIDA



RAIDA 정부 데이터 플랫폼

대한민국의 고령화 데이터 플랫폼

KOSIS



KOSIS 국가통계포털

SGIS



SGIS 통계지리정보서비스

고령화 자동차 사고

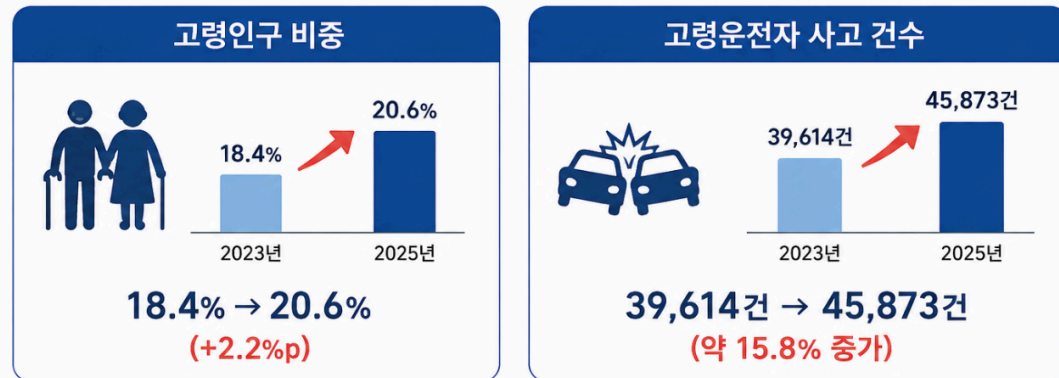
고령화 자동차 사고 현황

2023 vs 2025

고령인구 증가보다 빠르게 증가하는 고령운전자 사고

고령화 자동차 사고 현황 (2023 vs 2025)

고령인구 증가보다 빠르게 증가하는 고령운전자 사고



전체 교통사고 중
고령운전자 사고 비중

20.0% → 23.7%
(2023년) (2025년) (+3.7%p)

※ 전체 교통사고는 감소했지만, 고령운전자 사고는 증가하며 비중이 확대되었습니다.

자료: 통계청 (장래인구추계 2023, 2025), 한국도로교통공단 TAAS (교통사고통계 2023, 2025)

**현재 고령운전자 사고,
어떻게 관리되고 있는가?**

현재 시행 중인 고령운전자 관련 정책

운전면허 관리와 교육	운전면허 자진반납 지원	차량 안전장치 지원
		
운전면허 관리와 교육	운전면허 자진반납 지원	차량 안전장치 지원

SAFE



공공데이터 수집 → 전처리 → MySQL 적재 → 분석 → 시각화 → 미래 전망

- 인구 · 자동차 · 교통사고 · 제도 · FAQ, 5개 영역 데이터 통합
- 단순 통계 대시보드가 아니라, 현황 파악 → 추세 분석 → 미래 전망 → 정책 대응까지 이어지는 데이터 파이프라인
- 핵심 사용자: 지자체 교통정책 담당자 / 교통안전 담당자

기존 플랫폼과 무엇이 다를까?

TAAS

교통사고 중심

사고 · 시간 · 지역

교통사고 발생 현황을
조건별로 조회·분석

VS

SAFE

고령운전자 중심

인구 · 면허 · 자동차
사고 · 정책 · 미래

흩어진 공공데이터를 통합해
하나의 관점으로 연결

→ 단순 사고 조회를 넘어 **현황** → **추세** → **미래 전망** → **정책 대응**까지 연결

전체 시스템 아키텍처

① 공공데이터 수집	② 원본 데이터	③ 데이터 전처리
TAAS · KOSIS · 행안부 · 경찰청 · 국토부	Excel · CSV	pandas
공공기관 데이터 수집	원본 파일 저장	정제 · 표준화 · 구조 변환
④ 데이터베이스	⑤ 데이터 분석	⑥ 데이터 시각화
MySQL	pandas · NumPy	Streamlit · Plotly
SQLAlchemy · PyMySQL	집계 · 지표 계산	대시보드 구현

⑦ SAFE 서비스

인구 · 자동차 · 교통사고 · 제도 · FAQ · 미래전망

데이터 수집 — 설계 순서

서비스 메뉴부터 먼저 정의하고, 필요한 데이터를 역으로 선별했습니다.

서비스 메뉴 정의 → 분석 목적 설정 → 필요 데이터 선정 → 공공데이터 수집

메뉴	핵심 목적
인구	지역별 인구·고령화 현황
자동차	등록 현황 · 운전면허 · 자진반납
교통사고	연령·시간대·기상·지역별 사고
제도	고령운전자 정책 비교
FAQ	교통안전 관련 정보 조회

데이터 출처

- 인구: e-나라지표, 행정안전부
- 자동차 · 면허: 국토교통부, 국토교통통계누리, KOSIS, 경찰청
- 교통사고: TAAS 교통사고분석시스템
- 제도: 도로교통공단, 지역별 정책 자료
- FAQ: 고령운전자·교통안전 관련 FAQ 자료

기관마다 형식이 다른 원본 데이터를 **표준화된 분석 기준**으로 정리하는 것이 핵심 과제였습니다.

데이터 전처리 파이프라인

① 원본 확인	② 데이터 정제	③ 데이터 표준화	④ 구조 변환	⑤ 정보 추출
Excel · CSV	결측치 · 병합 셀 처리	컬럼명 · 문자열 정리	Wide → Long	연도 · 지역 · 연령 · 시간대
헤더 구조 확인	합계 · 불필요 행 제거	분석 기준 통일	<code>melt()</code> 활용	필요한 분석 기준 추출

⑥ 자료형 변환	⑦ 데이터 재구성	⑧ 결과 검증	⑨ DB 적재 준비
문자 → 숫자	Pivot · 파생지표 생성	행 · 컬럼 · 결측치 확인	적재 컬럼 최종 선택
날짜 형식 변환	분석 가능한 형태로 변환	전처리 결과 검증	표준화된 데이터 생성

 공통 전처리 기준

지역 · 연도 · 연령 · 시간대

DB 설계 — SQLite → MySQL 전환

구분	초기 (SQLite)	전환 후 (MySQL)
목적	빠른 기능 구현·테스트	분석 데이터 통합 관리
연결	.db 파일 직접 연결	SQLAlchemy + PyMySQL
관리 단위	파일 단위	테이블 단위 통합 관리
확장성	소규모 프로토타입용	데이터·테이블 확장에 유리

데이터·분석 테이블이 늘어나고 여러 페이지에서 같은 데이터를 조회하게 되면서 체계적 관리를 위해 MySQL로 전환했습니다.

DB 적재 구조

① 함수·테이블 매핑	② 테이블 생성 확인	③ 기존 데이터 초기화	④ 데이터 적재	⑤ 적재 결과 검증
전처리 함수 ↔ 테이블명	테이블 존재 여부 확인	기존 데이터 제거	DataFrame → MySQL	행 · 컬럼 수 확인
적재 대상 자동 연결	<code>CREATE TABLE IF NOT EXISTS</code>	<code>TRUNCATE</code>	<code>to_sql()</code> · <code>chunksize=1000</code>	오류 로그 확인

🎯 DB 적재 핵심

전처리 완료 → 테이블 연결 → 초기화 → 일괄 적재 → 결과 검증

대표 테이블: `accident_age`, `accident_region`, `driver_age_accident`,
`education_reservation`, `old_driver_policy` 등

전처리 함수 ↔ 테이블 매핑 구조라서 새 데이터 추가 시 매핑만 추가하면 재사용 가능

📁 프로젝트 폴더 구조

원본 데이터	데이터 전처리	DB 적재	데이터 조회
<code>data/</code>	<code>analyze/</code>	<code>database/</code>	<code>data_repository/</code>
FAQ · 인구 · 자동차 교통사고 · 제도	데이터 정제 · 변환 분석용 구조 생성	MySQL 연결 전처리 데이터 적재	DB 데이터 조회 화면에 데이터 전달

분석 · 예측	웹 서비스	프로젝트 문서	환경 설정
<code>models/</code>	<code>streamlit/</code>	<code>docs/</code>	<code>.env</code> · <code>.gitignore</code>
시계열 분석 시각화 공통 기능	페이지 · 메뉴 구성 Streamlit 서비스	발표자료 · 문서 프로젝트 기록	DB 접속정보 관리 보안 파일 제외

🎯 코드 구성 흐름

원본 데이터 → 전처리 → DB 적재 → 데이터 조회 → 분석 · 예측 → 웹 서비스

웹 서비스 구현 흐름

① 사용자 조건 선택	② 데이터 조회 요청	③ DB 데이터 조회	④ 데이터 분석	⑤ 결과 시각화
지역 · 연도 · 연령 등	Streamlit 페이지	MySQL → DataFrame	필터링 · 집계	Plotly 시각화
분석 조건 설정	SQL Query 실행	pandas로 데이터 조회	파생지표 계산	분석 결과 출력

웹 서비스 핵심

조건 선택 → 데이터 조회 → 분석 → 시각화 → 사용자에게 결과 제공

기능별 화면: 인구 · 자동차 · 교통사고 · 제도 · FAQ · 미래전망 (총 6개 메뉴)

시각화 기법 선택 기준

기법	활용 목적
KPI Metric	전체 영역 핵심 수치 즉시 확인
Line Chart	인구·자동차·사고 연도·월별 추세
Bar Chart	지역·연령 비교 규모·순위 비교
Heatmap	시간대·월별 사고 집중 시점 파악
Choropleth Map	지역별 사고 공간적 비교

한 가지 차트를 반복하지 않고, 데이터 특성에 맞는 시각화를 선택했습니다.

SAFE 데이터 분석 기법 및 예측 모델 정리

- 전체 분석 흐름
- 예측 모델 검토 및 최종 선정 과정
- 데이터별 적용 기법 및 모델
- 분석 시 주의사항

전체 분석 흐름 (설계 단계)

① 지역별 현황 비교	② 연도별 추세 분석	③ 증감 방향 확인
지역별 사고 현황 비교	연도별 사고 변화 확인	선형회귀 적용
사고 규모 및 지역 차이 파악	증가 · 감소 추세 분석	추세의 방향성 확인

④ 예측 모델 검토	⑤ 모델 성능 비교	⑥ 예측 방식 선정
ARIMA · Prophet 등	MAE · RMSE · MAPE	데이터 특성 고려
시계열 모델 후보 검토	예측 오차 비교	최적 예측 방식 선정

예측 방법 선정 기준

데이터 특성 확인 → 모델 후보 검토 → 성능 비교 → 적합한 예측 방식 선정

왜 최종적으로 ARIMA·Prophet·LSTM이 아니었나

기법	필요 조건	SAFE 데이터 상황
ARIMA	충분한 시계열 관측치	2021~2025, 짧은 연 단위
Prophet	장기 일·월 단위 + 계절성	계절성 데이터 부족
LSTM	대량 학습 데이터	데이터·튜닝 리소스 부족
Linear Trend / Proxy	짧은 시계열에서도 해석 가능	 적용

정확한 예측값 단정이 아니라, "현재 추세가 지속된다면"의 변화 방향 전망치로 활용합니다.

정책 대응 우선순위 분석

현재 사고 수준 + 미래 사고 변화 + 고령인구 변화



정책 대응 우선순위 지표

단순히 사고건수가 높은 지역만 보지 않고, 현재 위험 + 미래 증가 가능성을 함께 고려해 선제적 정책 검토가 필요한 지역을 탐색하는 참고 지표로 제공

데이터 처리 및 시스템 이슈 해결

문제	해결
Excel 병합 셀 → NaN	<code>ffill()</code> 로 상위 값 복원
연도가 컬럼으로 흩어진 Wide 구조	<code>melt()</code> 로 Long Format 변환
기관별 CSV 인코딩 상이	<code>utf-8-sig</code> / <code>cp949</code> / <code>utf-8</code> / <code>euc-kr</code> 순차 처리
합계·소계 행 중복 집계	사전 필터링으로 제거
DataFrame ↔ DB 컬럼 불일치	컬럼명 표준화
재적재 시 데이터 중복	<code>TRUNCATE</code> 후 적재
짧은 시계열로 예측 어려움	Linear Trend / Proxy 적용
SQLite 관리 한계	MySQL 전환

대표 사례: TAAS 연령대별 사고 데이터의 경우 `ffill()` → Long 변환 → `pivot_table()` 로 accidents / deaths / injuries 3개 지표로 재구성했습니다.

주요 트러블슈팅

문제	해결
Excel 병합 셀 → NaN	<code>ffill()</code> 복원
CSV 한글 깨짐	인코딩 순차 처리
Wide 구조로 분석 불편	<code>melt()</code> 로 Long 변환
합계 행 중복 집계	사전 제거
DataFrame ↔ DB 컬럼 불일치	컬럼명 표준화
재적재 시 데이터 중복	<code>TRUNCATE</code> 후 적재
짧은 시계열로 예측 어려움	Linear Trend / Proxy 적용
SQLite 관리 한계	MySQL 전환

기술 스택

영역	기술
언어	Python
데이터 처리	pandas, NumPy
DB	MySQL, SQLAlchemy, PyMySQL
프론트엔드	Streamlit
시각화	Plotly
협업	Git / GitHub

프로젝트 결과

- 인구·자동차·교통사고·정책 데이터 통합 분석
- 지역·연령·시간대 등 다양한 기준의 교통안전 현황 제공
- 사고건수뿐 아니라 사망·부상 기반 심각도 분석
- 고령운전자 정책·자진반납 지원제도 비교
- 추세 기반 고령인구·교통사고 미래 전망
- 정책 대응이 필요한 영역 도출 지원

향후 개선 계획

현재 한계	개선 방향
짧은 시계열	과거·신규 연도 데이터 지속 확보
Linear Trend 중심	데이터 축적 후 ARIMA·Prophet 비교 적용
수동 데이터 수집	Open API 기반 자동 수집 파이프라인
테이블 별 조인 미실시	중복 내용 조인 후 ERD 개선
전체 재적재 방식	증분 적재 방식 도입
정책 데이터 정형화 한계	정책 데이터 추가 수집·지표 세분화

최종 목표

SAFE는 고령운전자 교통사고 데이터를 단순히 보여주는 서비스가 아니라,

현재의 위험을 분석하고 미래 변화를 전망하여

정책적 의사결정을 지원하는 것을 목표로 합니다.

감사합니다

Q&A